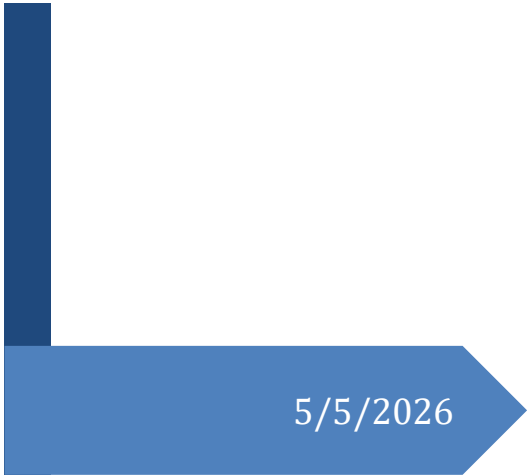
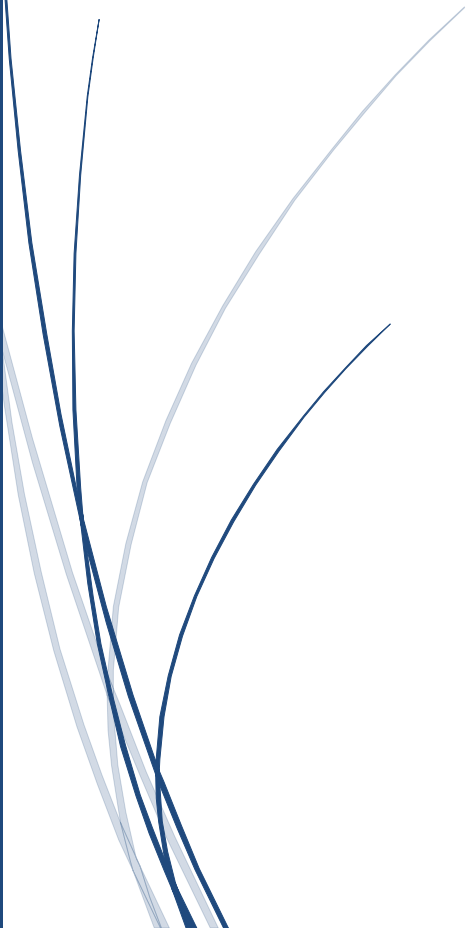




5/5/2026

TECH CHALLENGE

Fase 1 - Data Analytics



Grupo 89:

Amanda Marques da Silva
Arthur Prieto Dias
Daniela Aparecida Gomes Lima
Diego Batista Vieira Feitosa
Rhoney Décio Rodrigues Mathias

Sumário

1.	Apresentação	1
2.	Análise de Dados	1
3.	Correlação entre atrasos e review score	1
4.	Impacto progressivo na satisfação dos clientes.....	2
5.	Lead time entre compra, aprovação, postagem e entrega	4
6.	Identificação do Gargalo Logístico.....	5
7.	Análise Regional.....	6
8.	Implicações para o Negócio	7
9.	Limitações da Análise.....	7
10.	Conclusão Geral do Projeto.....	8
11.	Recomendações Finais	9
12.	Vídeo Executivo	9

1. Apresentação

O Projeto é uma iniciativa estratégica voltada à otimização da experiência do cliente por meio da análise de dados operacionais. O objetivo é converter a eficiência logística em diferencial competitivo, identificando como variáveis de Lead Time e antecipação de prazos que impactam diretamente a percepção de valor e a retenção, garantindo que a operação supere as expectativas de entrega e eleve os índices de satisfação.

Diante desse cenário, o presente estudo busca responder à seguinte questão:

“Como a eficiência e a padronização do processo logístico impactam a satisfação do cliente e o desempenho financeiro da operação de e-commerce?”

2. Análise de Dados

A análise dos 99 mil pedidos evidencia que, embora 93% das entregas ocorram dentro do prazo, atrasos geram uma queda de aproximadamente 47% na satisfação do cliente.

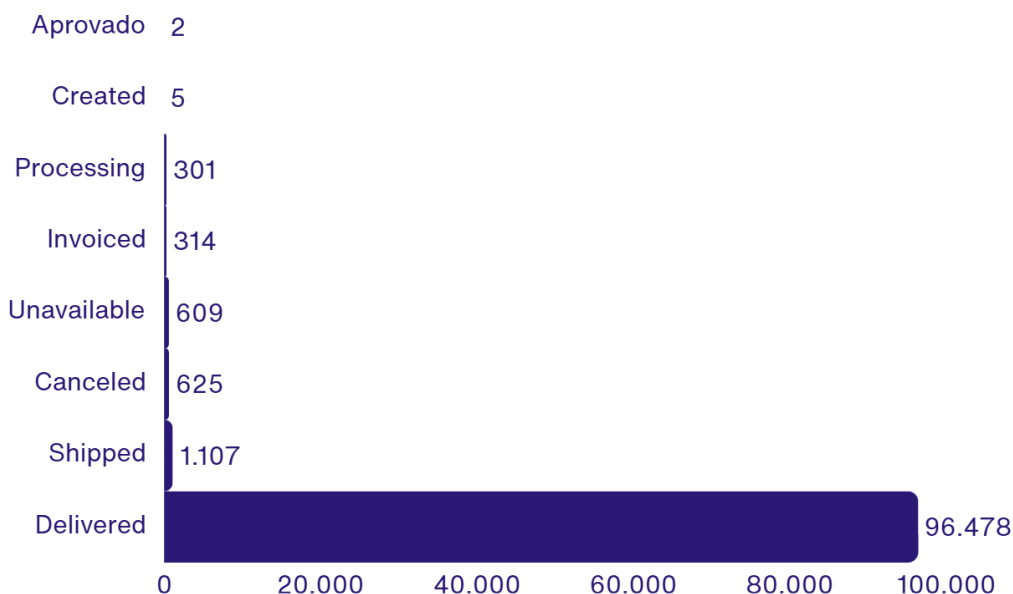
O principal fator associado aos atrasos é a etapa de transporte, responsável por mais de 70% do tempo total de entrega e pela maior variabilidade operacional. Além disso, observa-se que a satisfação do cliente está mais relacionada ao tempo total de entrega do que ao cumprimento do prazo em si.

A análise regional indica concentração de atrasos em determinadas regiões, sugerindo a necessidade de estratégias logísticas segmentadas. Dessa forma, a principal oportunidade de melhoria está na otimização da etapa de transporte, com foco na redução do lead time total e aumento da previsibilidade da entrega.

3. Correlação entre atrasos e review score

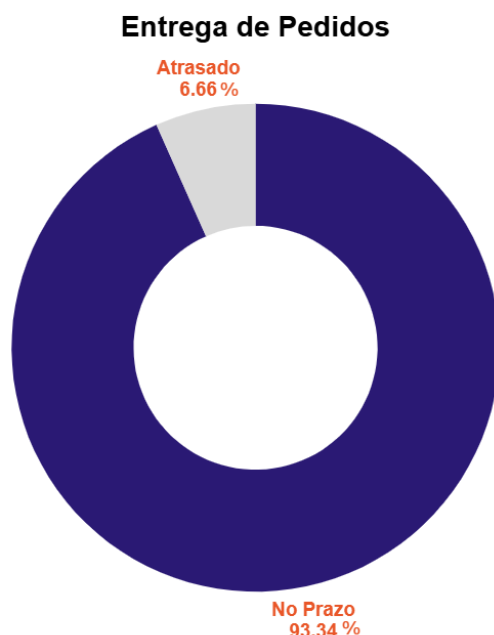
O total de pedidos analisados é de 99.441, dos quais 96.478 foram entregues, representando 97,02% do total. Os 2.963 pedidos não entregues (3%) indicam possíveis perdas operacionais, podendo estar associados a cancelamentos, indisponibilidade de estoque ou falhas no processo logístico, resultando em perda de receita e insatisfação do cliente.

Quantidade de Pedidos x Status



A média geral das avaliações dos pedidos entregues é de 4,16, indicando, de forma geral, uma boa experiência. No entanto, ao analisar o cumprimento de prazos:

- 89.443 pedidos (93,34%) foram entregues no prazo, com média de avaliação de 4,29
- 6.381 pedidos (6,66%) foram entregues com atraso, com média de avaliação de 2,27



Observa-se uma queda significativa na avaliação média, passando de 4,29 para 2,27, o que representa uma redução de aproximadamente 47% na satisfação do cliente. Esse resultado evidencia que a violação do SLA (Service Level Agreement) de entrega impacta diretamente a experiência do consumidor, sendo um fator crítico na percepção de qualidade do serviço.

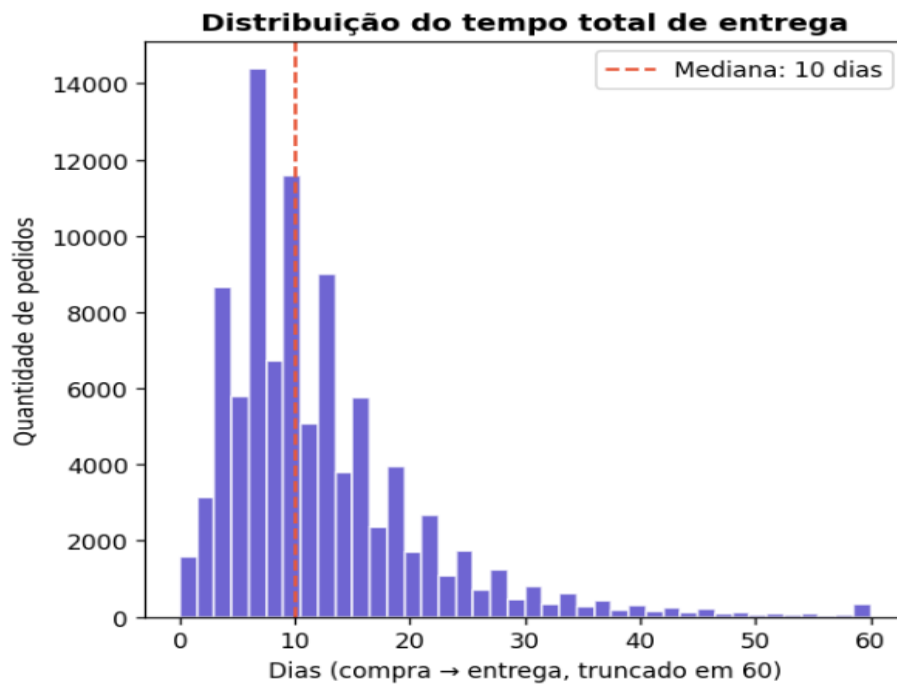
Além disso, a inconsistência nos prazos pode afetar negativamente a reputação da empresa, reduzindo a probabilidade de recompra. Avaliações negativas decorrentes de atrasos também impactam a percepção de novos clientes, influenciando decisões de compra e aumentando o custo de aquisição de clientes.

Em relação à eficiência logística, o tempo médio de entrega é de 12,5 dias, com desvio padrão de 9,55 dias, indicando alta variabilidade. A proximidade entre média e desvio padrão evidencia falta de padronização no processo logístico.

A presença de valores extremos (até 210 dias) reforça a existência de falhas operacionais severas. Embora 50% dos pedidos sejam entregues em até 10 dias, uma parcela significativa ultrapassa 16 dias, indicando inconsistência na experiência do cliente.

4. Impacto progressivo na satisfação dos clientes

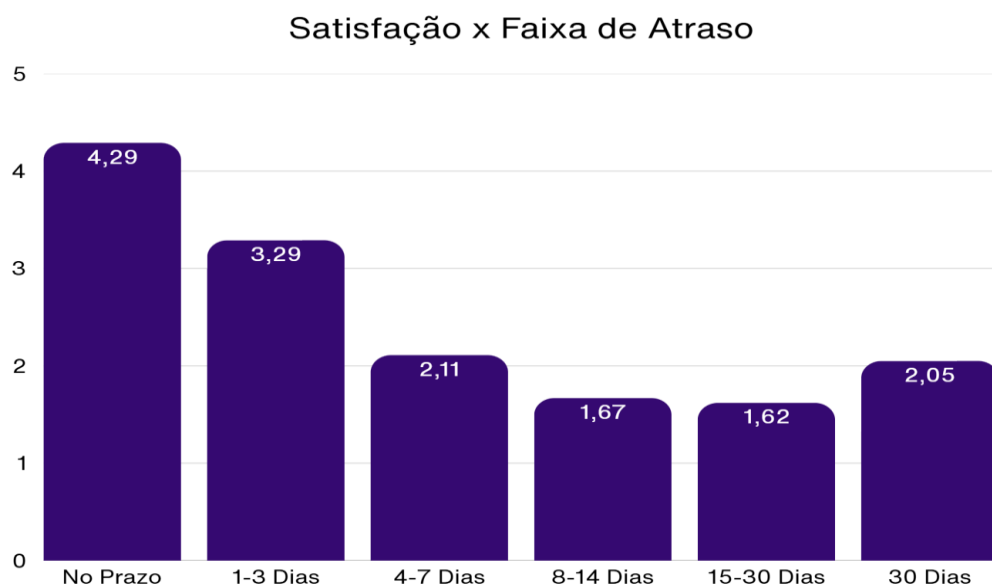
Esse comportamento evidencia que, embora a maior parte da operação funcione dentro de um intervalo aceitável, uma parcela reduzida de pedidos apresenta falhas severas que impactam significativamente a média geral e, principalmente, a percepção do cliente. Esse cenário reforça a necessidade de gestão ativa de exceções logísticas, além do acompanhamento de indicadores médios.



A análise por faixas de atraso demonstra que a queda na satisfação não ocorre de forma linear, mas sim abrupta nos primeiros dias de atraso.

Pedidos entregues com atraso de até 3 dias já apresentam redução significativa na avaliação média, passando de 4,29 (no prazo) para aproximadamente 3,29. A partir de atrasos superiores a 4 dias, a avaliação média cai para níveis próximos ou inferiores a 2, indicando forte insatisfação.

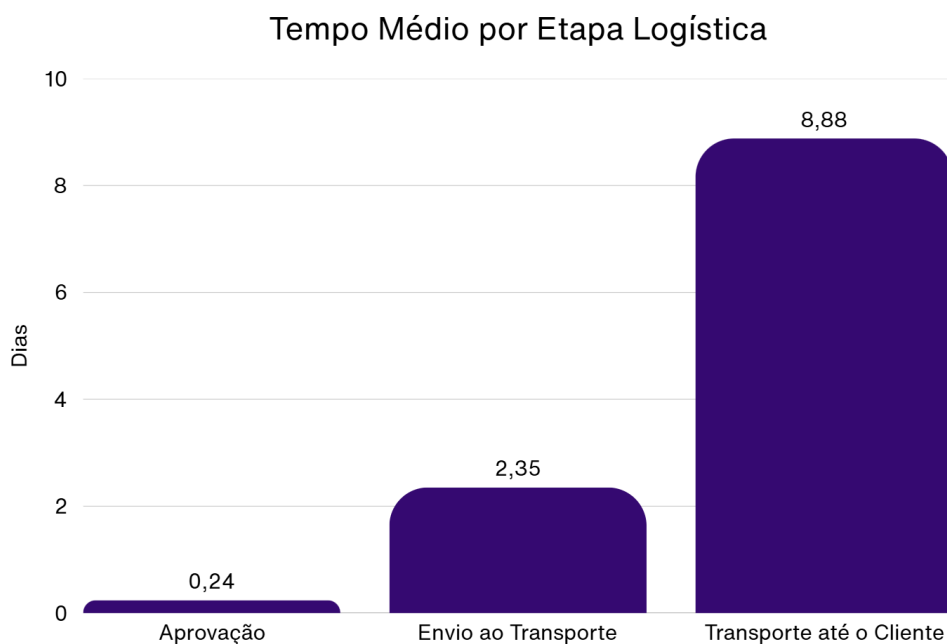
Esse comportamento evidencia a existência de um limiar crítico de tolerância do cliente, situado em torno de 3 dias de atraso. Após esse ponto, a experiência do consumidor é severamente comprometida, com pouca variação adicional mesmo com atrasos mais longos. Dessa forma, a gestão de SLA não deve ser tratada de forma binária (no prazo vs. atrasado), mas sim orientada à redução de atrasos mesmo que pequenos, dado seu alto impacto na satisfação.



5. Lead time entre compra, aprovação, postagem e entrega

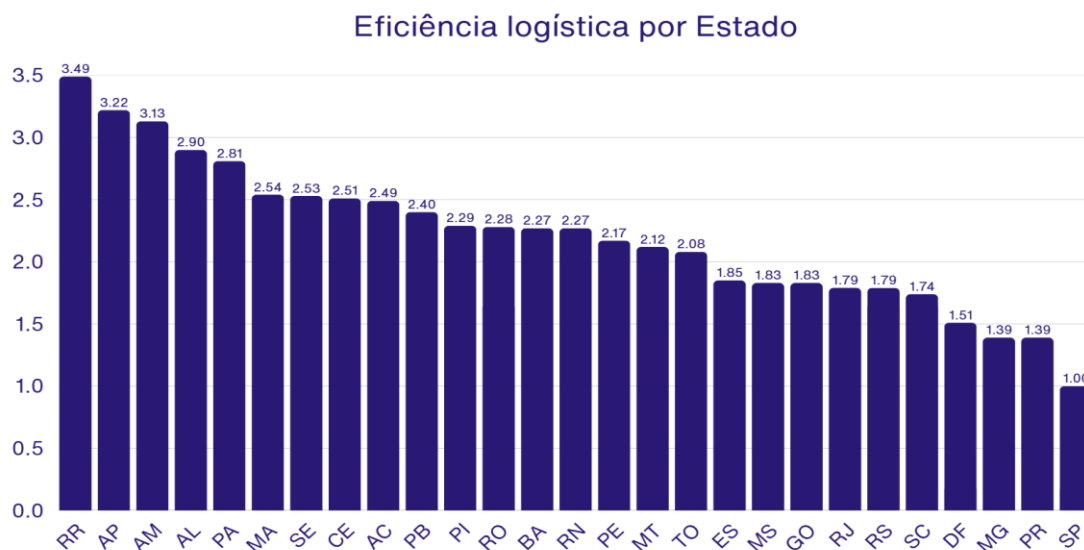
Tratamento de Dados: Durante a análise inicial, foram identificadas inconsistências temporais nos dados logísticos, como tempos negativos entre etapas (ex: envio e transporte). Ao todo, **1.366 pedidos (1,43%)** apresentaram esse tipo de problema, indicando possíveis falhas de registro no sistema. Para garantir a confiabilidade da análise, esses registros foram removidos, resultando em uma base final com **94.443 pedidos válidos**.

Tempo Médio por Etapa Logística: Após o tratamento dos dados, foi possível calcular o tempo médio das principais etapas do processo logístico:

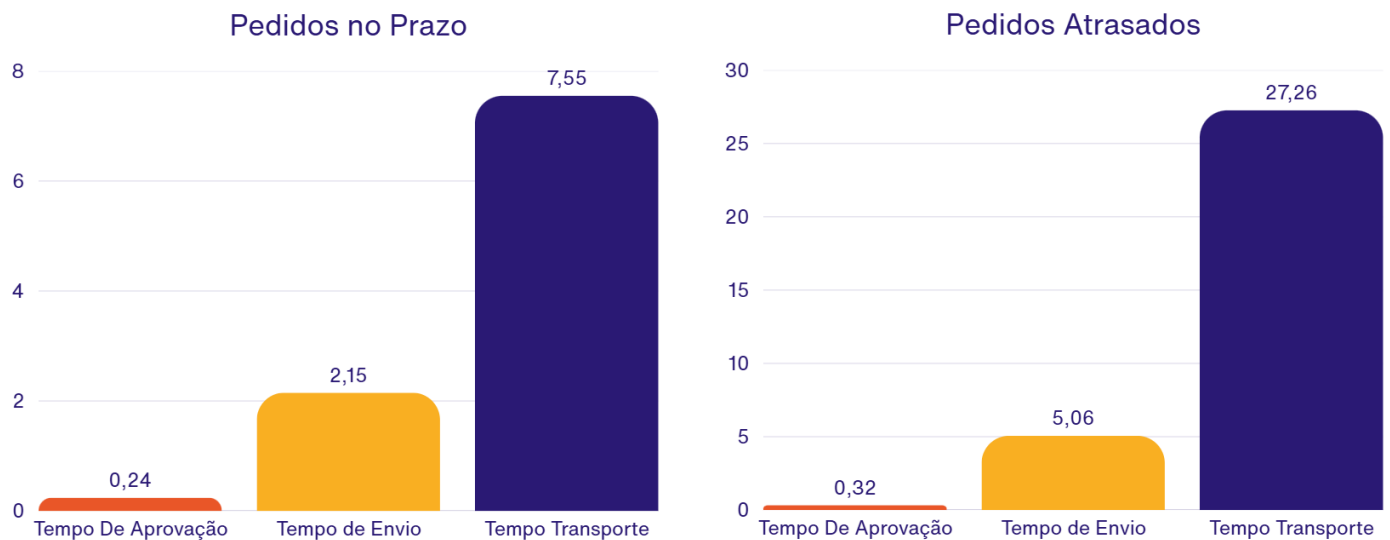


Observa-se que a maior parte do tempo total de entrega está concentrada na etapa de **transporte**, indicando seu peso significativo na operação logística, podemos observar também o lead time por estado, onde vemos que o maior prazo de entrega é no nordeste.

Essa demora impacta diretamente o Review Score. O relatório aponta que a média de satisfação no Nordeste tende a ser inferior à de São Paulo, justamente porque o cliente avalia a experiência com base na "espera".



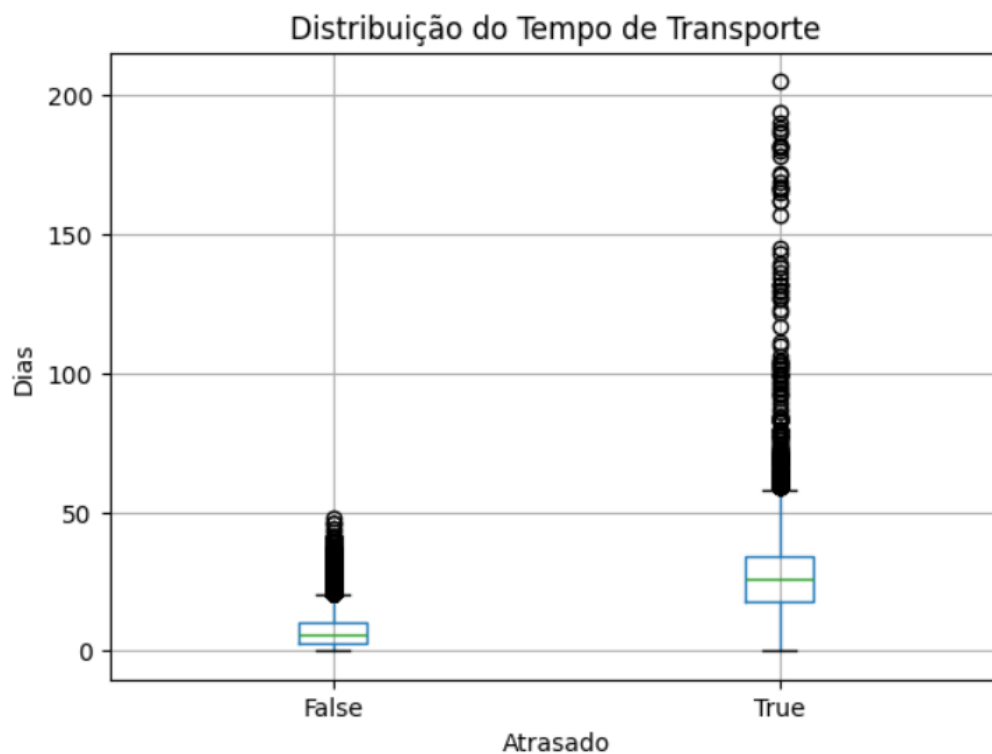
Comparação: Pedidos no Prazo vs Atrasados: A análise comparativa entre pedidos entregues no prazo e pedidos atrasados revela diferenças relevantes entre as etapas logísticas:



A diferença mais significativa está na etapa de transporte, evidenciando que os atrasos estão concentrados na fase de distribuição.

6. Identificação do Gargalo Logístico

O atraso é definido quase inteiramente pela etapa de transporte, que sofre um aumento drástico de **261%** (+19,7 dias) em relação ao fluxo normal. O foco estratégico deve ser a **otimização da malha logística e redespacho**, uma vez que o ganho de eficiência interna (aprovação) terá impacto nulo na resolução deste gargalo



Além do aumento médio, observa-se elevada dispersão no tempo de transporte, indicando falta de padronização logística. A análise do lead time evidencia que os atrasos não estão concentrados nas etapas internas do processo, como aprovação ou preparação do pedido, mas principalmente na fase de **distribuição (transporte)**.

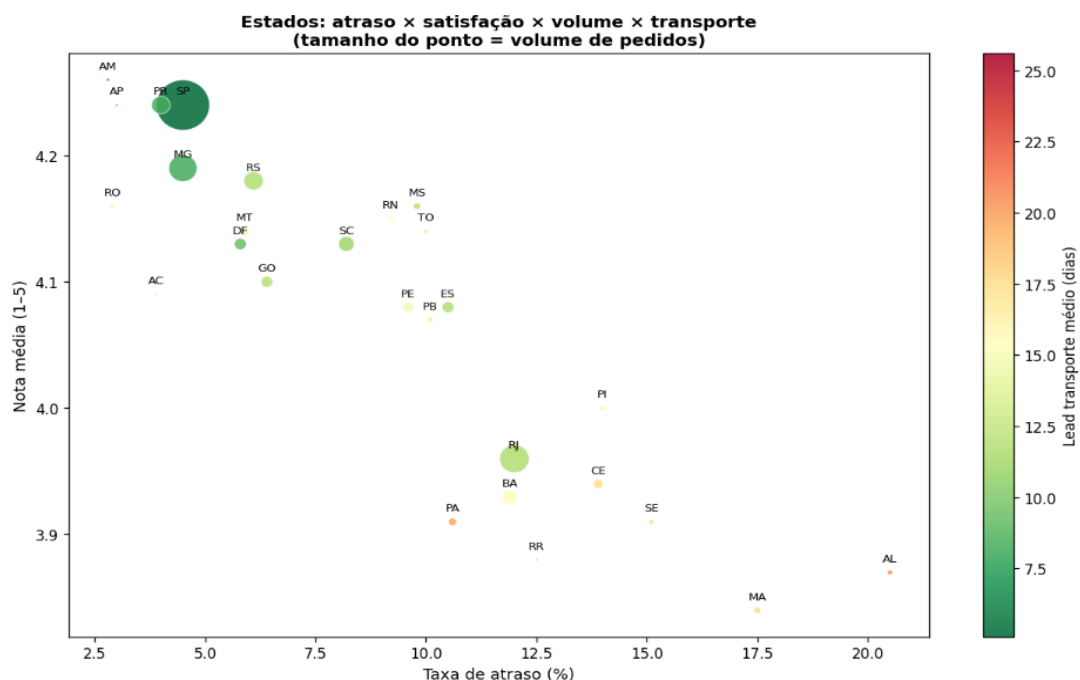
A etapa de transporte representa o principal gargalo logístico, sendo responsável pela maior parte dos atrasos e pela variabilidade no tempo de entrega.

7. Análise Regional

A análise por estado revela heterogeneidade significativa na performance logística. Estados das regiões Norte e Nordeste apresentam as maiores taxas de atraso, com destaque para Alagoas (20,5%), Maranhão (17,5%) e Sergipe (15,1%).

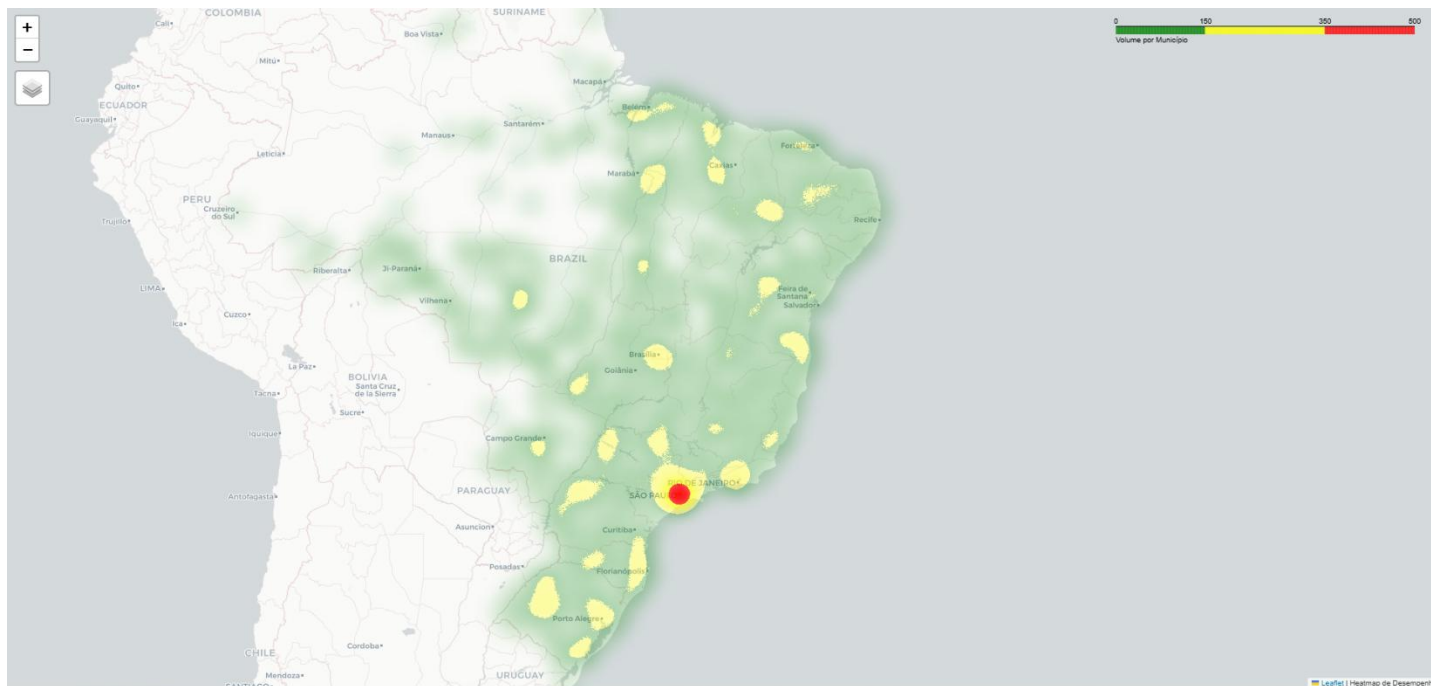
Esses resultados indicam que os atrasos não são distribuídos de forma homogênea, mas sim concentrados em regiões específicas, possivelmente influenciados por fatores como infraestrutura logística, distância geográfica e eficiência das transportadoras locais.

Essa variação regional reforça a necessidade de estratégias logísticas diferenciadas, considerando particularidades geográficas e operacionais de cada região.



Perspectiva Estratégica Regional da Operação Logística: Além da análise operacional dos atrasos e do impacto na satisfação do cliente, a correlação com dados financeiros e geográficos permite aprofundar a tomada de decisão logística sob a ótica de rentabilidade.

Ao cruzar informações de volume de pedidos entregues e receita por estado, observa-se que o estado de **São Paulo (SP)** concentra o maior número de pedidos entregues (42.308) e a maior receita total gerada (R\$ 5.770.266,19), evidenciando sua relevância operacional e estratégica para a empresa. Esse volume justifica investimentos em eficiência logística e infraestrutura, dado o impacto direto que atrasos nessa região podem causar na receita e na reputação da marca, conforme o heatmap a seguir:



Por outro lado, ao analisar a **receita média por pedido entregue**, estados com menor volume passam a ganhar relevância estratégica. A **Paraíba (PB)** apresenta a maior média de receita por entrega (R\$250,15), seguida por estados como **Acre (AC)**, **Amapá (AP)** e **Roraima (RR)**. Esses dados sugerem mercados com maior ticket médio, nos quais falhas logísticas podem gerar perdas proporcionais maiores por pedido e comprometer oportunidades de crescimento.

Em contrapartida, embora São Paulo seja líder em faturamento total, apresenta a menor receita média por entrega (R\$136,39), indicando uma operação baseada em escala, mas com menor retorno unitário. Esse cenário reforça a necessidade de equilibrar estratégias logísticas entre:

- **Eficiência operacional em estados de alto volume**, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais;
- **Garantia de qualidade e redução de atrasos em estados de maior ticket médio**, onde cada pedido possui maior impacto financeiro.

Dessa forma, a priorização logística pode ser orientada não apenas pelo volume de pedidos ou pela incidência de atrasos, mas também pelo potencial de receita por região. Integrar indicadores de SLA, satisfação do cliente e rentabilidade regional permite decisões mais estratégicas, maximizando receita e melhorando a experiência do consumidor.

8. Implicações para o Negócio

Cumprir o prazo não é suficiente, a velocidade da entrega é determinante para a satisfação do cliente. Dessa forma, a empresa deve ir além do monitoramento de atrasos e focar na **redução do tempo total de entrega**, com atenção especial à etapa de transporte, que se mostrou o principal driver operacional.

9. Limitações da Análise

Vale ressaltar que as correlações observadas são moderadas, indicando que outros fatores além da logística como qualidade do produto, preço e atendimento também influenciam a avaliação do

cliente. Portanto, embora a logística desempenhe papel relevante, a experiência do consumidor deve ser analisada de forma multidimensional.

10. Conclusão Geral do Projeto

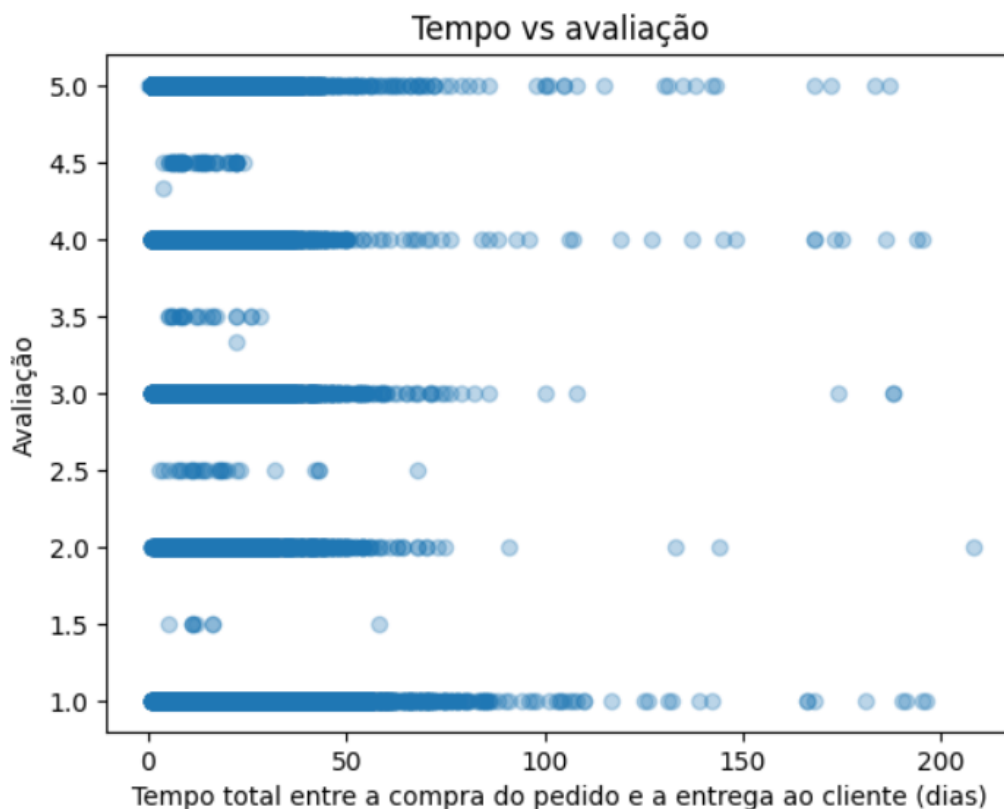
I. Identificação do Gargalo Logístico: A análise demonstra que a ineficiência logística não é sistêmica, mas sim localizada na etapa de transporte. Enquanto as fases de aprovação e postagem apresentam estabilidade, o transporte exibe uma variabilidade crítica, com um aumento de 261% no tempo médio de trânsito em pedidos atrasados (saltando de 7,5 para 27,2 dias). Este cenário evidencia que a distribuição física é a principal oportunidade para otimizar a receita e a retenção de clientes.

II. Correlação e Impacto na Experiência do Cliente: Utilizamos a análise de correlação (variando de -1 a +1) para mensurar o impacto operacional na percepção do consumidor:

Atraso vs. Satisfação (-0,27): Existe uma correlação negativa moderada, confirmando que o atraso reduz a nota do pedido.

Tempo Total vs. Satisfação (-0,33): Esta é a métrica mais reveladora. A percepção do cliente é mais sensível à duração total da espera do que ao simples cumprimento do prazo prometido. Ou seja: prazos longos, mesmo que cumpridos, geram insatisfação.

Transporte vs. Avaliação (-0,30): O transporte é o elo que mais degrada a experiência, reforçando que a ineficiência na distribuição final impacta diretamente a nota do serviço.



III. Direcionamento Estratégico: Para garantir uma entrega ágil e eficaz, a estratégia deve migrar de uma postura reativa (apenas cumprir o prazo) para uma postura de antecipação. O cliente deposita maior confiança no serviço quando a entrega supera a expectativa inicial.

11.Recomendações Finais

- ✓ **Redução de Lead Times:** Priorizar a redução do tempo total de transporte, não apenas a mitigação de atrasos.
- ✓ **Expansão Regional:** Diante da maior incidência de atrasos em regiões como Norte e Nordeste, recomenda-se a implementação de hubs logísticos regionais e parcerias locais, visando reduzir o tempo de transporte e aumentar a eficiência da entrega.
- ✓ **Revisão do SLA e gestão de expectativas do cliente:** Considerando que o tempo total de entrega apresenta maior correlação com a satisfação do cliente (-0,33) do que o atraso em si, recomenda-se ajustar os prazos prometidos à realidade logística de cada região, priorizando a entrega antecipada como estratégia de fidelização.
- ✓ **Gestão de exceções logísticas:** Considerando a presença de valores extremos no tempo de entrega (até 210 dias), recomenda-se a implementação de um sistema de gestão de exceções logísticas, com foco na identificação e tratamento de pedidos fora do padrão operacional. Esses casos representam falhas críticas com impacto desproporcional na experiência do cliente, podendo gerar forte insatisfação e danos à reputação da empresa.

Recomenda-se:

- Monitoramento ativo de pedidos com tempo de entrega fora do padrão esperado;
- Implementação de alertas automáticos para atrasos críticos;
- Adoção de ações proativas de contingência antes da percepção do cliente.

Impacto esperado:

- Redução de avaliações negativas (especialmente notas baixas);
- Proteção da reputação da marca;
- Mitigação de falhas operacionais severas.

12.Vídeo Executivo

Para complementar a análise, foi desenvolvido um vídeo executivo com a apresentação dos principais insights, conclusões e recomendações deste estudo.

O conteúdo pode ser acessado no link a seguir: <https://youtu.be/yig4E29xxTI>